

Анатомия желудочно-кишечного тракта

Пищеварительный, или желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) имеет в длину 5–10 м и подразделяется на следующие отделы:

•ротовая полость и глотка
•пищевод
•желудок
•тонкий кишечник (в т.ч. двенадцатиперстная, тощая и подвздошная)
•толстый кишечник (в т.ч. слепая с червеобразным отростком, ободочная, прямая)

В процессе пищеварения также участвуют:

•поджелудочная железа
•печень – синтезируемые в ней желчные кислоты через желчный пузырь направляются в пищеварительную систему

В процессе переваривания содержащиеся в пище пищевые макроэлементы (белки, жиры, углеводы) расщепляются на более мелкие компоненты, которые всасываются в кровь или лимфу.

Нормальное питание, следующее за ним переваривание и всасывание питательных веществ жизненно необходимы для поддержания обмена веществ в организме человека.

Ротовая полость

Ротовая полость – начальный отдел пищеварительной системы, стенками которого являются губы, щеки, верхнее и нижнее нёбо. В ротовой полости с помощью зубов происходит механическое измельчение пищи в как можно более мелкодисперсную массу. В ротовую полость выходят различные слюнные железы, которые производят большое количество разжижающей пищу слюны. Пища перемешивается со слюной, и начинается расщепление углеводов. Чем больше измельчена проглатываемая пищевая масса, тем легче организму пищу переварить, поэтому пережевывать еду следует тщательно, сосредоточенно и как можно дольше.

Основные слюнные железы (парные):

1. Околоушные – серозные
2. Поднижнечелюстные – смешанные (серозно-слизистые)
3. Подъязычные – преимущественно слизистые– слюна вязкая

Малые слюнные железы:

Расположены в слизистой : губ, щёк, нёба, языка

Язык — мышечный орган, который участвует в жевании, глотании, речи. Здесь расположены вкусовые сосочки.

В ротовой полости среда нейтральная или слабощелочная pH 6,8- 7,4

Глотка

Глотка (Pharynx) представляет собой примерно 12-сантиметровый воронкообразный канал, начальная часть пищеварительной трубки в виде непарного полого органа, соединяющего полость рта с пищеводом. Из полости рта через глотку в пищевод поступает пища. Кроме того, через нее проходит воздух, поступая из полости носа и изо рта в гортань. В глотке происходит перекрест пищеварительного и дыхательного путей. Глотание происходит в результате инициируемого давлением языка сложного рефлекса, который направляет еду и питье через пищевод в желудок и препятствует их попаданию в дыхательные пути. Первый этап глотания сознательный, последующие этапы – рефлекторные.
Если глотательный рефлекс нарушен (например, внимание сосредоточен на какой-то другой, не связанной с приемом пищи деятельности) и пища попадает в трахею, человек для освобождения от кусков пищи начинает кашлять. Если трахея забивается плохо пережеванными кусками пищи, человек может задохнуться. Поэтому крайне важно, чтобы мы во время еды были сосредоточены на этом процессе и не занимались бы делами, которые ему мешают.
Твердая пища попадает из ротовой полости через пищевод в желудок примерно за 8–9 секунд, жидкая – примерно за 1–2 секунды.

Пищевод

Пищевод – примерно 25-сантиметровая полая мышечная трубка, часть пищеварительного тракта, под влиянием сокращений и расслаблений, т.е. перистальтики которой пища продвигается из глотки в желудок.
Рвота – это защитный рефлекс, который вызывается неприятным вкусом или запахом пищи, употреблением испорченной пищи, перееданием или прикосновением к слизистой оболочки глотки.

Желудок – это полый орган, который приспособлен для наполнения пищей, начального переваривания пищи, частичного всасывания питательных веществ с дальнейшей эвакуацией содержимого в двенадцатиперстную кишку. Расположен желудок в верхней части брюшной полости, под диафрагмой, большей частью слева от срединной линии.

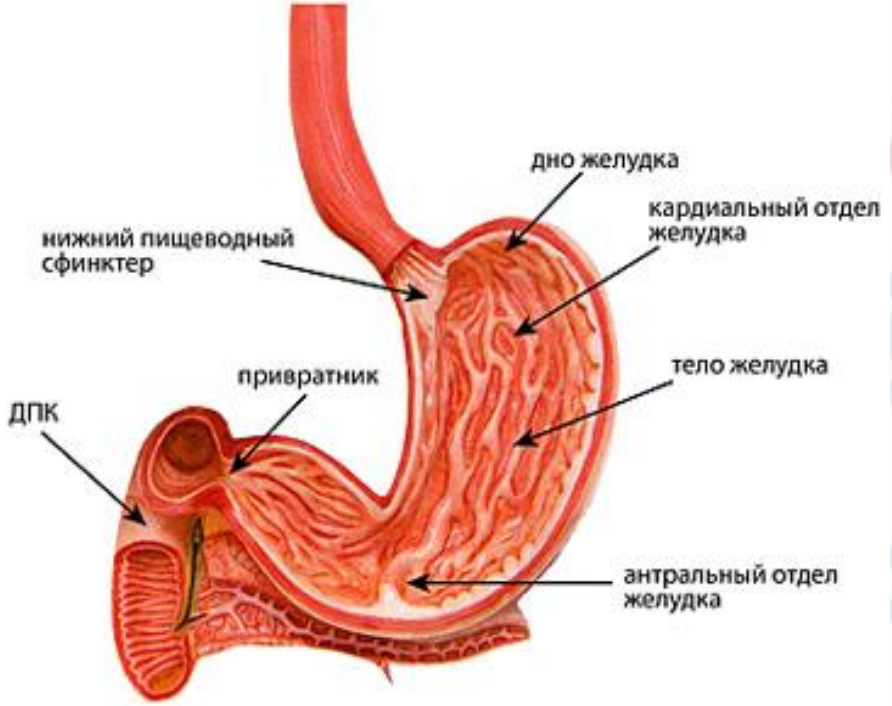
В желудке выделяют четыре части:

Кардиальная часть желудка находится сверху и прилежит к отверстию из пищевода в желудок, которое называется "кардия"

Дно или свод – часть желудка, которая находится вверху и образует своеобразный купол

Тело желудка это основная средняя часть желудка

Привратниковая или пилорическая часть находится у входа в двенадцатиперстную кишку, где расположен сфинктер, регулирующий поступление пищевого комка в двенадцатиперстную кишку – пилорус.



Переваривание пищи в желудке 2–6 часов (в среднем 3–4 часа)

Зависит от состава пищи:

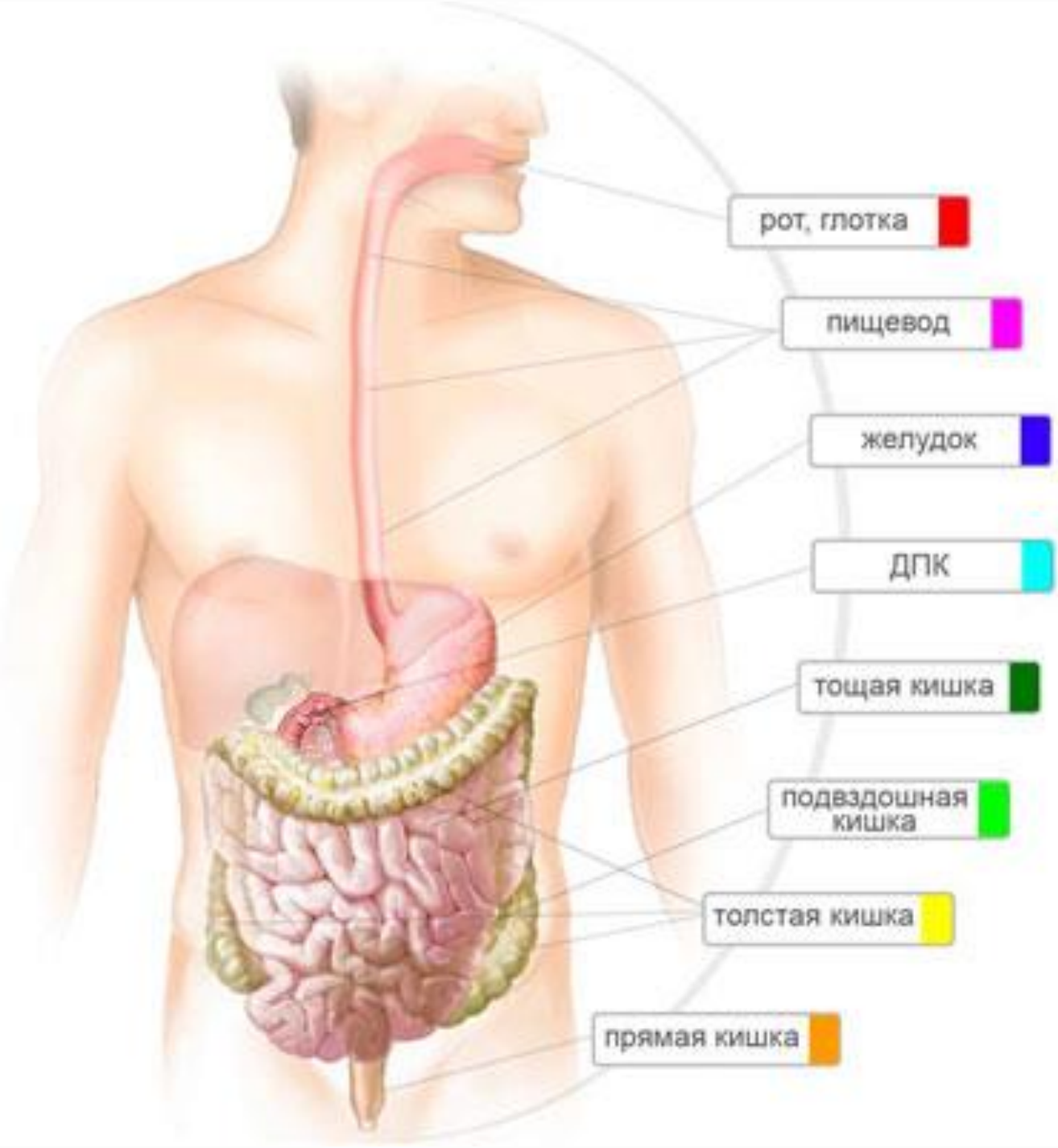
углеводы — 2–3 ч

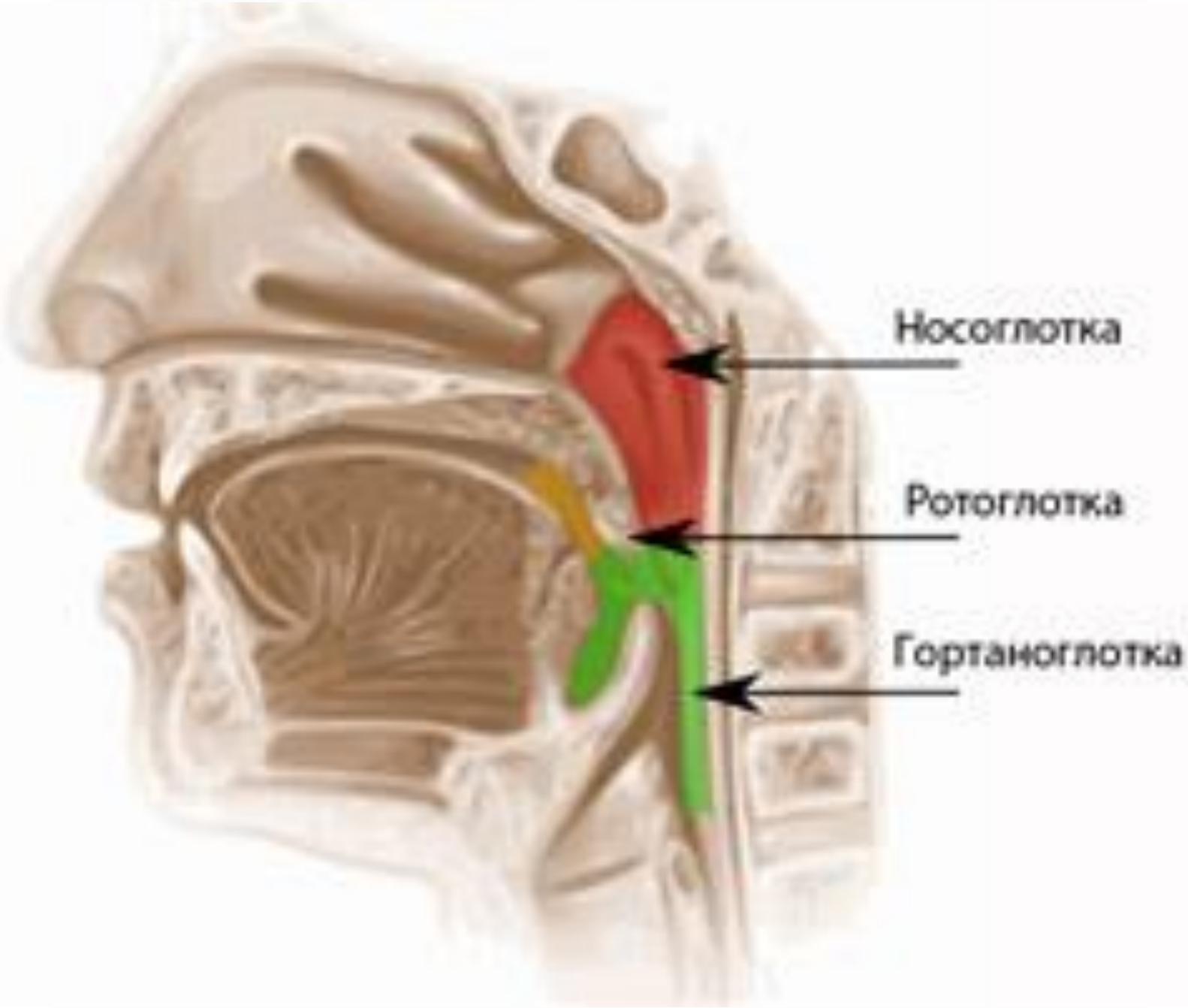
белки — 3–4 ч

жиры — 5–6 ч (дольше всего)

В желудке среда кислая pH 1,5-2,0

Желудок изнутри покрыт слизистой оболочкой, в которой содержатся железы, вырабатывающие слизь, ферменты и соляную кислоту. Желудок является резервуаром для поглощенной пищи, которая в нем перемешивается и частично переваривается под влиянием желудочного сока. Желудочный сок вырабатывается желудочными железами, расположенными в слизистой оболочке желудка. Он содержит соляную кислоту и фермент пепсин. Эти вещества принимают участие в химической обработке поступающей в желудок пищи в процессе переваривания. Здесь под влиянием желудочного сока расщепляются белки. Благодаря этим процессам пища превращается в частично переваренную полужидкую массу (химус), которая затем поступает в двенадцатиперстную кишку. Перемешивание химуса с желудочным соком и последующее его выталкивание в тонкую кишку осуществляется путем сокращения мышц стенок желудка.


рот, глотка
пищевод
желудок
ДПК
тощая кишка
подвздошная кишка
толстая кишка
прямая кишка


Носоглотка
Ротоглотка
Гортаноглотка


поперечная ободочная кишка
ДПК
селезёночный изгиб
печёночный изгиб
нисходящая ободочная кишка
восходящая ободочная кишка
тощая кишка
слепая кишка
сигмовидная кишка
подвздошная кишка
прямая кишка